מסמך אפיון מערכת · שלב א'

מערכת דיווח הגנים

דיווח, אישור ובקרה דיגיטליים של פעילות ספקים חיצוניים בגני הילדים

לקוח	החברה העירונית אריאל, מחלקת גני ילדים
סוג מסמך	אפיון לוגי ותהליכי
גרסה	1.1
תאריך	אוקטובר 2026
סטטוס	מוגש לאישור
הוכן על ידי	שליו ורותם, צוות המתמחים
מאשרים	אילן, מערכות מידע · דבורה, תקציבים ומחשוב

מסמך זה מיועד לשימוש פנימי של החברה העירונית אריאל וצוות הפרויקט בלבד.

בקרת מסמך

היסטוריית גרסאות

גרסה	תאריך	מחבר	תיאור
1.1	26.10.2026	שליו ורותם	הוספת דרישות לא פונקציונליות ותאימות לחקיקה, מטריצת הרשאות, מחזור חודשי, ופרק שלב ב' ותוכניות המשך
1.0	26.10.2026	שליו ורותם	גרסה ראשונה

מאשרי המסמך

שם	תפקיד	אחריות
אילן	מערכות מידע, החברה העירונית אריאל	אישור טכני ושילוב בסביבת מערכות הליבה
דבורה	תקציבאית, אחראית מחשוב ופיתוח	אישור עסקי ותקציבי

מסמכים נלווים

מסמך	תיאור
מילון נתונים, מערכת דיווח גנים, שלב א'	הגדרה מלאה של טבלאות, שדות, מפתחות ורשימות קבועות במסד הנתונים
אפיון טכני מפורט	יוכן לאחר אישור מסמך זה: מסכים, שדות, כפתורים ושכבת התוכנה

תוכן עניינים

1.	מבוא	3
2.	מידע כללי על הפרויקט	4
3.	רקע ומצב קיים	4
4.	הבעיה העסקית	5
5.	מטרת המערכת ותכולה	6
6.	מטרות עסקיות	6
7.	קהל יעד והרשאות	7
8.	פרסונות	9
9.	הצעת ערך	10
10.	סיפורי משתמש	11
11.	דרישות עסקיות	12
12.	תהליכי עבודה	14
13.	רשימת מסכים	15
14.	עקרונות ממשק משתמש	16
15.	סביבה טכנית ואבטחת מידע	17
16.	דרישות לא פונקציונליות ותאימות לחקיקה	18
17.	ממשקים ואינטגרציות	19
18.	מבנה נתונים והסבת נתונים	20
19.	מקרי קצה	22
20.	מדדי הצלחה	22
21.	תנאי קבלה	23
22.	הנחות ותלויות	23
23.	שלב ב' ותוכניות המשך	25
24.	אישור המסמך	27

1. מבוא

1.1 מטרת המסמך

מסמך זה מגדיר את מערכת דיווח הגנים בשלב א': מה המערכת עושה, למי היא מיועדת, אילו כללים עסקיים היא אוכפת ועל אילו תנאים יש לעמוד כדי לקבל אותה.

המסמך משמש בסיס מוסכם בין החברה העירונית אריאל לצוות הפרויקט. חתימת המאשרים בסופו מהווה אישור לתכולה, לתהליכים ולדרישות המתוארים בו, ומאפשרת לעבור לשלב האפיון הטכני והפיתוח.

1.2 מבנה תהליך האפיון

האפיון מתבצע בשני שלבים, בהתאם למתודולוגיה שנקבעה עם מערכות המידע של אריאל:

1. **אפיון לוגי ותהליכי (מסמך זה).** מתאר את התהליכים, המשתמשים, הדרישות העסקיות, כללי הבקרה ומבנה הנתונים ברמת העקרונות.
2. **אפיון טכני מפורט.** יוכן לאחר אישור מסמך זה, ויפרט ברזולוציה מלאה את המסכים, השדות, הכפתורים ושכבת התוכנה.

1.3 מילון מונחים

מונח	הגדרה
תל"ן	תוכנית לימודים נוספת. סעיף התקציב שממנו ממומנת פעילות ההעשרה בגני הילדים.
ספק (מפעיל)	גורם חיצוני המפעיל פעילות העשרה בגנים: חוגים, הצגות, ספורט, מוזיקה ועוד.
רפרנטית	עובדת החברה העירונית אריאל המטפלת בדיווחי הספקים, בודקת ומאשרת אותם.
התקשרות	הסכם בין ספק לגן מסוים לשנת לימודים, הכולל תחום פעילות, סוג התקשרות, תעריף, תקרת מפגשים ותקרה כספית.
הזמנת עבודה	מסגרת כספית המוקצית להתקשרות, שממנה נגרעים התשלומים.
מספר ספק	מזהה ייחודי בן שש ספרות לכל ספק. משמש גם לכניסה למערכת.
סמל גן	מזהה ייחודי בן שש ספרות לכל גן. משמש גם לכניסת הגננת.
קוד אימות (OTP)	קוד חד פעמי הנשלח לנייד רשום במסרון (SMS) או בשיחה קולית, לצורך כניסה ואימות זהות.
שיעור כפול	שני מפגשים רצופים באותו יום ובאותו גן. מתומחר כתעריף כפול ונספר כמפגש אחד בתקרה.
תקרת מפגשים, תקרה כספית	מספר המפגשים והסכום המרביים המותרים להתקשרות בשנת הלימודים.
מסלול ידני	מסלול חלופי לגן שבו הגננת אינה מאשרת דיגיטלית. הדיווח מתבצע בטופס נייר ומוזן למערכת על ידי הרפרנטית.
מפקחת	גורם מטעם משרד החינוך המפקח על הגנים. אישורה נדרש להתקשרות חד פעמית, לתוספת מיתרת תל"ן ולמקרים חריגים.
מנהלת מערכת	משתמשת מצוות אריאל עם הרשאות מלאות: ניהול נתונים, סגירת חודש וניהול משתמשים.

מונח	הגדרה
יומן פעולות	תיעוד בלתי ניתן לשינוי של כל פעולה מהותית במערכת: מי, מה, מתי.
פרוסי	מערכת כספית בחברת אריאל שאליה יתחברו נתוני הדיווח בשלב ב'.

2. מידע כללי על הפרויקט

הפרויקט ממיר לתהליך דיגיטלי את הדיווח, החתימה והבקרה על פעילות ספקים חיצוניים בגני הילדים, הממומנת מסעיף תל"ן.

שם הפרויקט	מערכת דיווח הגנים
לקוח	החברה העירונית אריאל, מחלקת גני ילדים
סעיף תקציבי	תל"ן
שלב נוכחי	שלב א': דיווח דיגיטלי, אימות חתימות, חישוב ובקרה
שלב עתידי	שלב ב': חיבור למערכת פרוסי ותיאום נתוני ספקים
היקף פעילות	כ-400 גני ילדים (תכנון עד 480), כ-100 ספקים פעילים, עד כ-100 דיווחים בחודש
סביבת הפעלה	שרת וירטואלי ברשת הפנימית של אריאל, מסד נתונים Microsoft SQL Server
צוות הפרויקט	שליו ורותם, צוות המתמחים

2.1 בעלי עניין

שם	תפקיד	תפקיד בפרויקט
דבורה	תקציבאית, אחראית מחשוב ופיתוח	בעלת המוצר מהצד העסקי, מאשרת את המסמך
אילן	מערכות מידע, החברה העירונית אריאל	מוביל ההחלטות הטכניות והשילוב במערכות הליבה, מאשר את המסמך
צופיה	אחראית פרויקט גני ילדים	אחראית תפעולית, מתחזקת את נתוני הספקים, הגנים והתעריפים
רפרנטיות	צוות המחלקה	משתמשות הקצה בבדיקה, באישור ובטיפול בחריגות
צוותי תשתית באריאל	מנהל רשת, אבטחת מידע, סיסטם	הקמת סביבות העבודה, אבטחה ותפעול השרת

3. רקע ומצב קיים

כיום הדיווח על פעילות הספקים מתבצע בטופס נייר, בתהליך ידני הפועל זו השנה החמישית ומנוהל על ידי רפרנטית אחת מול כל הספקים.

3.1 התהליך הקיים

1. הספק מפעיל את הפעילות בגנים לאורך החודש, ובדרך כלל מרכז את הדיווח פעם בחודש.
2. הספק אוסף חתימות של הגננות על טופס נייר או על טבלה שהכין מראש. חלק מהספקים שולחים צילום של הטופס בוואטסאפ, עם שם הגננת בכתב יד.
3. הטופס מועבר למחלקה. הרפרנטית בודקת את חתימת הגננת, משווה לחוזה ולתעריף, מחשבת את הסכום ומשווה לדיווחים קודמים.
4. הדיווח המאושר מועבר לתשלום מול הזמנת העבודה השנתית של הספק. חישוב ניכוי ביטוח לאומי מתבצע בקובץ אקסל נפרד.

3.2 נתוני רקע

גני ילדים	כ-400, עם תכנון עד 480
ספקים	כ-100 ספקים פעילים, בהיקפים שונים: מספקים העובדים עם שניים או שלושה גנים ועד ספקים העובדים עם עשרות גנים
דיווחים	עד כ-100 טפסי דיווח בחודש. לא כל הספקים מדווחים בכל חודש
צוות	רפרנטית אחת כיום, ותכנון להרחבה לשש רפרנטיות
מקור נתונים קיים	קבצי אקסל המתוחזקים במחלקה: טבלה מרכזת של ספקים בכל גן, ופרטי מפעילים

3.3 הקשר ארגוני

החברה העירונית אריאל פועלת לפי מדיניות של קבוצת מערכות ליבה קבועה, שאליה צריכות להשתלב מערכות חדשות. בהתאם לכך, המערכת תוקם בתוך הארגון והנתונים יישמרו בו. כלי ניהול משימות כללי (כגון Monday) נבחן ונמצא לא מתאים לצורכי הפרויקט.

4. הבעיה העסקית

התהליך הידני אינו מאפשר לוודא שהגננת אכן אישרה את הפעילות, חשוף לטעויות חישוב ותעריף, ודורש זמן בדיקה רב מצוות המחלקה.

#	בעיה	השפעה
1	**אין אימות לחתימת הגננת.** הספק יכול לחתום בעצמו בשם הגננת. גם צילום בוואטסאפ עם שם בכתב יד אינו מוכיח מי אישר.	אין ודאות שהפעילות התקיימה כפי שדווחה
2	**טעויות סיכום.** חישוב ידני של מספרים גדולים בטפסים.	חיובים שגויים ועבודת תיקון
3	**בלבול בין תעריפים.** גביית תעריף של גן אחר (למשל 219 ש"ח במקום 200 ש"ח).	חריגה מהחוזה שאינה מתגלה בזמן
4	**אין בקרה שוטפת על תקרות ויתרות.** מעקב המפגשים והסכומים מול ההתקשרות נעשה ידנית.	יתרות לא מנוצלות או חריגות בסוף השנה

#	בעיה	השפעה
5	**עומס עבודה.** כל טופס נבדק ידנית בכמה מישורים.	זמן צוות רב, קושי להרחיב את הפעילות

5. מטרת המערכת ותכולה

המערכת תאפשר לספק לדווח דיגיטלית, לגננת לאשר באופן מאומת, ולצוות אריאל לבדוק ולאשר דיווחים שחושבו ונבדקו מול החוזה באופן אוטומטי.

5.1 בתכולת שלב א'

- כניסה מאובטחת לספקים ולגננות בקוד אימות חד פעמי לנייד רשום.
- הזנת דיווח חודשי על ידי הספק, לפי גן ותאריכי ביקור.
- חישוב אוטומטי של הסכום והשוואה למחירון ההתקשרות.
- אכיפת תקרת מפגשים ותקרה כספית לכל התקשרות.
- אישור או דחייה של הדיווח על ידי הגננת.
- מסך בדיקה ואישור לצוות אריאל, כולל טיפול בחריגות ונעילת דיווח מאושר.
- מסלול ידני לגננת שאינה מאשרת דיגיטלית.
- ניהול נתוני ספקים, גנים, גננות והתקשרויות, והסבה חד פעמית מקבצי האקסל הקיימים.
- יומן פעולות מלא.
- תשתית מוכנה במסד הנתונים לחיבור עתידי למערכת פרוסי.

5.2 מחוץ לתכולת שלב א'

- חישוב ניכוי ביטוח לאומי ותשלום מלא. קובץ האקסל הקיים ימשיך לפעול במקביל.
- חיבור פעיל למערכת פרוסי או לכל מערכת ארגונית אחרת (שלב ב').
- אפליקציה ייעודית לנייד. בשלב א' המערכת היא אתר מותאם לנייד ולמחשב.

6. מטרות עסקיות

המערכת נועדה להבטיח שכל תשלום לספק מבוסס על דיווח מאומת, מחושב נכון ותואם להתקשרות, תוך קיצור זמן הטיפול של הצוות.

#	מטרה	תוצאה מצופה
1	**אימות אישור הגננת**	כל אישור דיגיטלי מבוצע בקוד חד פעמי לנייד הרשום של הגננת ומתועד עם זמן, נייד ותוכן הדיווח
2	**דיוק בחישוב**	סכום הדיווח מחושב אוטומטית לפי התעריף בהתקשרות, ללא סיכום ידני
3	**עמידה בחוזה ובתקציב**	כל אי-התאמה לתעריף מסומנת, ודיווח מעבר לתקרה נחסם עד אישור חריגה

#	מטרה	תוצאה מצופה
4	**חיסכון בזמן צוות**	הפחתה של 25% בשעות הבדיקה והאישור החודשיות תוך שלושה חודשים
5	**שקיפות ובקרה**	תמונת מצב עדכנית של כל הדיווחים בחודש, ותיעוד מלא של כל פעולה
6	**מוכנות להמשך**	מבנה נתונים המאפשר חיבור למערכת פרוסי בשלב ב' ללא שינוי מבני

מדדי ההצלחה המפורטים מוגדרים בפרק 20.

7. קהל יעד והרשאות

במערכת שלושה סוגי משתמשים, לכל אחד הרשאות ומסכים נפרדים. בצוות אריאל מוגדרים שני תפקידים: רפרנטית ומנהלת מערכת. אין צורך בהרשאה לדרג ניהולי מחוץ למחלקה.

סוג משתמש	היקף	מאפיינים	הרשאות עיקריות
ספק	כ-100	מגוון רחב בהיקף הפעילות (2 עד 40 גנים) וברמת הנוחות הטכנולוגית. עובד בעיקר מהנייד, חלקם גם ממחשב.	צפייה בהתקשרויות שלו, הזנת דיווח, צפייה בסטטוס ובסכומים
גננת	כ-400 גנים	לרוב עם סמארטפון. חלק מהגננות עם נוחות טכנולוגית נמוכה, ומיעוט מעדיף שלא לאשר דיגיטלית.	אישור או דחייה של שורות הדיווח הנוגעות לגן שלה בלבד, ללא עריכה
צוות אריאל	עד 8	רפרנטיות, אחראית הפרויקט ומנהלת התקציב. עובדים ממחשב, שימוש יומיומי.	בדיקה ואישור סופי, טיפול בחריגות, אישור חריגה מתקרה, ניהול נתונים ודוחות

7.1 **מטריצת הרשאות**

כל משתמש רואה ומבצע רק את הפעולות הנדרשות לתפקידו. **מנהלת מערכת** היא אחראית פרויקט גני ילדים או התקציבאית.

פעולה	ספק	גננת	רפרנטית	מנהלת מערכת
צפייה בהתקשרויות ובניצול התקרה	**שלו בלבד**		✓	✓
הזנת דיווח ושליחה לאישור	✓			
צפייה בדיווחים	**שלו בלבד**	**הגן שלה בלבד**	✓	✓
אישור או דחייה של שורות דיווח		✓		
סימון גן כמסלול ידני והזנת דיווח ידני			✓	✓
אישור סופי, דחייה או סימון חריגה			✓	✓
אישור חריגה מתקרה			✓	✓
תיעוד אישור מפקחת			✓	✓
פתיחה מחדש של דיווח נעול			✓	✓
צפייה ביומן פעולות, דוחות ולוחות בקרה			✓	✓
סגירת חודש ופתיחתו מחדש				✓
ניהול ספקים, גנים, גננות והתקשרויות				✓
עדכון תעריפים, תקרות ופרמטרים				✓
ייבוא וייצוא נתונים				✓
ניהול משתמשי צוות והרשאות				✓

אם תוגדר חלוקת גנים בין הרפרנטיות, כל רפרנטית תראה כברירת מחדל את הגנים המשויכים אליה, ותוכל לסנן לכלל הגנים.

8. פרסונות

חמש עשרה פרסונות, חמש לכל סוג משתמש, משמשות לתכנון חוויית המשתמש ולבדיקת התהליכים מול מגוון המשתמשים.

פרסונה **מבוססת ריאיון** נבנתה מריאיון שנערך בפועל. פרסונה **מייצגת** נבנתה כדי לכסות סוג משתמש נוסף שזוהה בתהליך.

8.1 ספקים

שם	פרופיל	מניע מרכזי	חשש מרכזי
שני ויסמן מבוססת ריאיון	מפעילת הצגות, 20 עד 30 גנים. ממתינה שבועיים-שלושה ומרכזת את כל החודש ביום אחד. נוחות טכנולוגית בינונית, סמארטפון.	לשמור על ריכוז הדיווח ליום אחד בחודש	שינוי שיכביד לעומת המצב הנוכחי
איטה לוי מבוססת ריאיון	מפעילת חוגים, כמה גנים בביקור שבועי. עובדת מטבלה שהכינה מראש. נוחות טכנולוגית בינונית-גבוהה, סמארטפון ומחשב.	לסמן כמה תאריכים ברצף לאותו גן	ממשק שחוזר להתחלה אחרי כל סימון
יוסי אברהם מייצגת	ספק קטן, 2 גנים, גיל 45. נוחות טכנולוגית בינונית-נמוכה, סמארטפון בסיסי.	תהליך מהיר ופשוט	מערכת כבדה מדי ביחס להיקף הקטן
רונית כהן מייצגת	ספקית גדולה, כ-40 גנים, גיל 38. נוחות טכנולוגית גבוהה, מחשב וסמארטפון.	חיסכון בזמן בהזנה של שורות רבות	שהזנה ידנית של 40 שורות תארך יותר מהתהליך הקיים
דניאל לוינסון מייצגת	מדריך צעיר, כ-10 גנים, גיל 25. נוחות טכנולוגית גבוהה מאוד, סמארטפון בלבד. מדווח מיד אחרי כל מפגש.	ממשק חלק ומודרני, כניסה מהירה	ממשק מיושן שיחזיר אותו לוואטסאפ

8.2 גננות

שם	פרופיל	מניע מרכזי	חשש מרכזי
ורד מבוססת ריאיון	גננת, שני ספקים בחודש. עובדת במייל. נוחות טכנולוגית נמוכה, ומעדיפה באופן עקרוני שלא לאשר דיגיטלית.	לשמור על אפשרות אישור ידנית	חובה לאשר דיגיטלית
מיכל ברק מייצגת	גננת צעירה, גיל 29. נוחות טכנולוגית גבוהה, סמארטפון. מאשרת מיד עם קבלת ההודעה.	אישור בלחיצה אחת	תהליך שאורך יותר משתי דקות
רחל מזרחי מייצגת	גננת ותיקה, גיל 58. נוחות טכנולוגית נמוכה-בינונית, סמארטפון בסיסי.	לא להיתקע ולא להזדקק לעזרה	לחיצה שגויה, או אי הבנה של מה היא מאשרת

שם	פרופיל	מניע מרכזי	חשש מרכזי
אורית שגיא מייצגת	גננת בגן גדול עם כמה ספקים, גיל 41. נוחות טכנולוגית בינונית-גבוהה.	לראות את כל האישורים הממתינים במקום אחד	בלבול בין אישורים ואישור שורה שגויה
נועה אדרי מייצגת	גננת ממלאת מקום, גיל 33. נוחות טכנולוגית בינונית.	תהליך שאינו דורש היכרות מוקדמת	שהבקשה תגיע לגננת הקבועה ולא אליה

8.3 צוות אריאל

שם	פרופיל	מניע מרכזי	חשש מרכזי
דבורה מבוססת ריאיון	תקציבאית ואחראית מחשוב ופיתוח. נוחות טכנולוגית גבוהה. מאשרת את המסמך.	לקצר את זמן הטיפול ולמנוע זיוף חתימות	שהמערכת לא תפתור את הבעיה בפועל
צופיה מבוססת ריאיון	אחראית פרויקט גני ילדים. מתחזקת את נתוני הספקים והגנים.	מערכת שמשרתת את התפעול מול הגנים	פערי תקשורת מול הרפרנטיות
אילן מבוססת ריאיון	מערכות מידע. מוביל את ההחלטות הטכניות. מאשר את המסמך.	עמידה במדיניות מערכות הליבה של אריאל	מערכת שלא תשתלב בסביבה הארגונית
שרה גולן מייצגת	הרפרנטית הקיימת, גיל 34. נוחות טכנולוגית בינונית, מחשב, שימוש יומיומי.	חיסכון אמיתי בזמן הבדיקה	מערכת שתוסיף עבודה במקום לחסוך
לירון בן דוד מייצגת	רפרנטית חדשה, גיל 26. נוחות טכנולוגית גבוהה, מחשב וסמארטפון.	מערכת שמובילה אותה בתהליך	קושי לזהות חריגה אמיתית ללא ניסיון

9. הצעת ערך

לכל סוג משתמש המערכת חוסכת עבודה ומוסיפה ודאות, בלי לדרוש הכשרה או התחברות מסורבלת.

משתמש	מה המערכת נותנת
ספק	• דיווח מהנייד או מהמחשב בכמה דקות, בלי לאסוף חתימות פיזיות ובלי נסיעות לגנים. • סכום מחושב מראש לפני השליחה, וצמצום החזרות לתיקון. • סטטוס שקוף לכל דיווח, והתראה מוקדמת לפני הגעה לתקרה. • כניסה בלי שם משתמש וסיסמה.
גננת	• אישור בלחיצה, על השורות הנוגעות לגן שלה בלבד. • אפשרות לסמן טעות ולציין את סיבתה. • קבלת קוד במסרון או בשיחה קולית, גם ללא סמארטפון. • מסלול ידני נשמר למי שזקוקה לו.

משתמש	מה המערכת נותנת
צוות אריאל	• דיווחים שמגיעים מאומתים, מחושבים ובדוקים מול ההתקשרות. • חריגות מסומנות אוטומטית, ותקרות נאכפות על ידי המערכת. • תמונת מצב חודשית מלאה, ויומן פעולות לכל דיווח. • תשתית שמאפשרת להרחיב את הצוות ואת מספר הגנים.

10. סיפורי משתמש

סיפורי המשתמש מתארים את הצרכים המרכזיים מנקודת המבט של כל משתמש.

#	בתור	אני רוצה	כדי ש
US-01	ספק	להזין דיווח חודשי מהנייד או מהמחשב, ולסמן כמה תאריכים ברצף לאותו גן	הדיווח יסתיים מהר ובלי טעויות
US-02	ספק	לראות את הסכום המחושב לפני השליחה	אוכל לוודא שהחיוב נכון
US-03	ספק	לקבל התראה כשנותרו שלושה מפגשים עד התקרה	אוכל לתכנן את המשך הפעילות
US-04	ספק	לראות את הסטטוס של כל דיווח ששלחתי	אדע מה אושר ומה ממתין
US-05	גננת	לקבל קוד לנייד שלי ולאשר רק את השורות של הגן שלי	אאשר במהירות ובביטחון
US-06	גננת	לסמן "יש טעות" ולבחור סיבה	הדיווח יתוקן לפני התשלום
US-07	גננת ללא סמארטפון	לקבל את הקוד בשיחה קולית ולאשר ממחשב	אוכל לאשר גם בלי סמארטפון
US-08	רפרנטית	לראות את כל דיווחי החודש עם סינון לפי ספק, גן וסטטוס	אעקוב אחרי מצב הדיווחים
US-09	רפרנטית	שהמערכת תסמן כל אי-התאמה לתעריף	אטפל רק בדיווחים החריגים
US-10	רפרנטית	לסמן גן כ"מסלול ידני" ולהזין עבורו דיווח עם סריקה	גננת שאינה מאשרת דיגיטלית לא תעכב את התהליך
US-11	רפרנטית	לאשר מפגש נוסף מעבר לתקרה, עם סיבה	חריגה מוצדקת תאושר ותתועד
US-12	אחראית הפרויקט	לנהל ספקים, גנים, גננות והתקשרויות	הנתונים במערכת יהיו מעודכנים
US-13	מנהלת התקציב	לקבל דוח חריגות תקופתי	אבקר את הפעילות ואת התקציב

11. דרישות עסקיות

הדרישות מסווגות לפי עדיפות: **חובה** לשחרור הראשון, **רצוי** שאינו חוסם את השחרור, ו**עתידי** שמחוץ לתכולת שלב א'.

11.1 כניסה ואבטחה

מזהה	דרישה	עדיפות
R-01	**כניסת ספק.** הספק מזין מספר ספק, בוחר את הנייד שלו מתוך רשימה מוסתרת חלקית ומזין קוד אימות שנשלח במסרון. אין שם משתמש וסיסמה. לספק יכולים להיות כמה אנשי קשר, לכל אחד נייד משלו.	חובה
R-02	**כניסת גננת.** הגננת מזינה סמל גן, בוחרת את הנייד שלה מתוך רשימה מוסתרת חלקית (לדוגמה 050-***4567) ומקבלת קוד במסרון או בשיחה קולית. בגן עם גננת אחת שלב הבחירה מדולג.	חובה
R-03	**נייד רשום בלבד.** הקוד נשלח רק לנייד שרשום מראש במערכת ומשויך לספק או לגננת. לא ניתן להזין נייד חדש במסך הכניסה.	חובה
R-04	**כללי קוד אימות.** תוקף הקוד 5 דקות. לאחר 3 ניסיונות שגויים הנייד ננעל ל-5 דקות. הנעילה היא לפי נייד, ואינה משפיעה על משתמשים אחרים באותו גן או אצל אותו ספק.	חובה
R-05	**יומן פעולות.** כל מעבר סטטוס, אישור, דחייה ושינוי בתעריף נשמר עם זמן ומבצע. לכל אישור גננת נשמרים הזמן, הנייד שאליו נשלח הקוד ותוכן הדיווח שאושר.	חובה

11.2 דיווח ובקרה

מזהה	דרישה	עדיפות
R-06	**הזנת דיווח לפי גן.** הספק בוחר גן מתוך הגנים שיש לו התקשרות איתם, מסמן תאריכי ביקור וסוג מפגש, ונשאר על אותו גן כדי לסמן כמה תאריכים ברצף.	חובה
R-07	**סוגי מפגש.** שיעור כפול מסומן בתיבת סימון ליד התאריך, מתומחר כתעריף כפול ונספר כמפגש אחד בתקרה. אירוע חד פעמי מנוהל כהתקשרות נפרדת עם תעריף משלו.	חובה
R-08	**חישוב אוטומטי.** הסכום מחושב כתעריף ההתקשרות כפול מספר המפגשים, ומוצג לספק לפני השליחה.	חובה
R-09	**השוואה למחירון.** כל אי-התאמה בין התעריף שדווח לתעריף בהתקשרות מסומנת כחריגה.	חובה
R-10	**תקרות.** כשנותרו 3 מפגשים או סכום של 3 מפגשים עד התקרה, הספק מקבל התראה. בהגעה לתקרה הדיווח נחסם. רק רפרנטית יכולה לאשר מפגש נוסף, עם סיבה חובה, והאישור נרשם ביומן.	חובה
R-11	**מניעת כפילות.** אותו תאריך לאותה התקשרות נקלט פעם אחת בלבד, גם בין חודשים שונים.	חובה
R-12	**סיווג התקשרות.** כל התקשרות מסווגת לפי תחום פעילות (רשימה סגורה) ולפי סוג: שנתית רגילה, חד פעמית באישור מפקחת, או תוספת מיתרת תל"ן. התקשרות שאינה שנתית מחייבת אישור מפקחת מתועד.	חובה

11.3 אישור וטיפול

מזהה	דרישה	עדיפות
R-13	**אישור גננת.** הגננת רואה רק את השורות הנוגעות לגן שלה, ויכולה לאשר או לדחות. בדחייה היא בוחרת סיבה מרשימה סגורה ויכולה להוסיף הערה. אין לה אפשרות להזין או לערוך נתונים.	חובה
R-14	**מסלול ידני.** רפרנטית יכולה לסמן גן כ"מסלול ידני" ולהזין עבורו את הדיווח עם צירוף סריקה של הטופס. הדיווח נספר בתקרות ואינו נחשב כדיווח שלא הושלם.	חובה
R-15	**מסך בדיקה לצוות.** צוות אריאל רואה את כל הדיווחים, מסנן לפי ספק, גן וסטטוס, ויכול לאשר סופית, לדחות עם הערה או לסמן כחריג.	חובה
R-16	**נעילה.** דיווח שאושר סופית ננעל. שינוי אפשרי רק באמצעות רפרנטית שפותחת אותו מחדש, והפעולה נרשמת ביומן.	חובה
R-17	**תיעוד אישור מפקחת.** הרפרנטית מתעדת אישור מפקחת בהתקשרות או בדיווח: שם המפקחת, תאריך וצירוף המסמך. המפקחת אינה משתמשת במערכת בשלב א'.	חובה

11.4 נתונים, דוחות והתראות

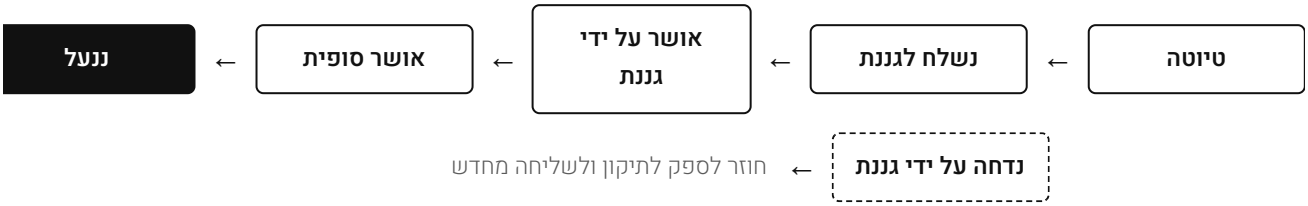
מזהה	דרישה	עדיפות
R-18	**מקור נתונים.** קבצי האקסל הקיימים מוסבים פעם אחת למסד הנתונים. מאותו רגע המסד הוא מקור האמת, והאקסל משמש לייבוא ולייצוא בלבד.	חובה
R-19	**ניהול נתוני מאסטר.** הוספה ועריכה של ספקים, אנשי קשר, גנים, גננות, שיבוצים, התקשרויות והזמנות עבודה.	חובה
R-20	**מועד דיווח.** דיווח על חודש שנשלח לאחר ה-3 בחודש העוקב מתקבל ומסומן "באיחור".	חובה
R-21	**סגירת חודש.** מנהלת המערכת סוגרת חודש לאחר שכל הדיווחים בו טופלו, ומפיקה ריכוז של הדיווחים הנעולים להעברה לתשלום. לאחר הסגירה לא ניתן להוסיף דיווח לאותו חודש, אלא בפתיחה מחדש שנרשמת ביומן.	חובה
R-22	**תזכורות.** תזכורת אוטומטית לגננת או לספק שלא הגיבו, והתראה לרפרנטית. פרקי הזמן מוגדרים כפרמטר במערכת.	רצוי
R-23	**דוח חריגות תקופתי.** ריכוז כל הדיווחים שסומנו כחריגים בתקופה נבחרת.	רצוי
R-24	**פרמטרים.** פרקי זמן לתזכורות, תוקף קוד האימות, מספר הניסיונות, סף ההתראה לפני תקרה ורשימות סגורות ניתנים לעדכון על ידי מנהלת המערכת, ללא פיתוח.	חובה
R-25	**תיאום הקמת ספק.** תיאום בין הקמת ספק במערכת התשלומים להקמתו במערכת, יבוצע במסגרת החיבור לפרוסי. התשתית במסד קיימת.	שלב ב'

התכולה המתוכננת לשלב ב' ורעיונות להמשך מפורטים בפרק 23.

12. תהליכי עבודה

כל דיווח עובר מחזור חיים קבוע, מטיוטה ועד נעילה. כל מעבר בין סטטוסים נרשם ביומן הפעולות.

12.1 מחזור החיים של דיווח



דיווח במסלול ידני מוזן על ידי הרפרנטית ועובר ישירות לבדיקה ולאישור סופי. דיווח נעול נפתח מחדש רק על ידי רפרנטית.

12.2 כניסה למערכת

ספק	גננת
1 מזין מספר ספק.	1 מזינה סמל גן.
2 בוחר את הנייד שלו מתוך רשימה מוסתרת חלקית.	2 בוחרת את הנייד שלה (מדולג בגן עם גננת אחת).
3 מקבל קוד במסרון ומזין אותו.	3 בוחרת קבלת קוד במסרון או בשיחה קולית, ומזינה אותו.
4 נכנס לאזור האישי.	4 רואה את הדיווחים הממתינים לאישורה.

12.3 דיווח ספק

1. הספק רואה את רשימת הגנים שיש לו התקשרות איתם ואת סטטוס הדיווח בכל אחד.
2. בוחר גן, מסמן תאריכי ביקור וסוג מפגש, ונשאר על אותו גן עד שסיים לסמן.
3. המערכת בודקת תקרות, כפילויות ותאריכים חריגים (חג או שבת), ומחשבת את הסכום.
4. הספק רואה מסך סיכום עם הסכום ועם רשימת הגננות שיתבקשו לאשר, ושולח.
5. כל גננת מקבלת רק את השורות הנוגעות לגן שלה.

12.4 אישור גננת

1. הגננת נכנסת עם סמל גן וקוד אימות.
2. רואה את פירוט הפעילות שדווחה בגן שלה.
3. בוחרת "מאשרת", או "יש טעות" עם סיבה מרשימה סגורה והערה אופציונלית.
4. המערכת שומרת את האישור עם זמן, נייד ותוכן הדיווח, ומציגה מסך אישור.

12.5 בדיקה ואישור על ידי צוות אריאל

1. הרפרנטית רואה את הדיווחים שאושרו על ידי הגננות.
2. בודקת את האימות, את ההשוואה לתעריף ואת החישוב שבוצעו אוטומטית, ואת הדיווחים הקודמים לאותו חודש.
3. מאשרת סופית, דוחה עם הערה או מסמנת כחריג.
4. דיווח שאושר סופית ננעל ומוכן לתשלום.

12.6 חריגה מתקרה

1. כשנותרו 3 מפגשים או סכום של 3 מפגשים, הספק רואה התראה.
2. בהגעה לתקרה הספק רואה הודעת חסימה ופונה טלפונית לרפרנטית.
3. הרפרנטית מאשרת מפגשים או סכום נוספים במסך ייעודי, עם סיבה חובה.
4. האישור נרשם ביומן, והספק יכול להמשיך לדווח עד המכסה שאושרה.

12.7 מסלול ידני

1. הרפרנטית מסמנת את הגן כ"מסלול ידני".
2. הספק והגננת ממשיכים בטופס הנייר הקיים.
3. הרפרנטית מזינה את הדיווח במערכת ומצרפת סריקה של הטופס.
4. הדיווח עובר בדיקה ואישור סופי כרגיל ונספר בתקרות.

12.8 המחזור החודשי

הדיווח מתנהל במחזור חודשי קבוע, המסתיים בסגירת החודש והעברת הדיווחים הנעולים לתשלום.

#	שלב	מועד	אחראי	פעולה
1	**דיווח שוטף**	במהלך החודש	ספק	מדווח אחרי כל מפגש, או מרכז את המפגשים לדיווח חודשי
2	**מועד אחרון לדיווח**	עד ה-3 בחודש העוקב	ספק	שליחת כל דיווחי החודש לאישור. דיווח מאוחר מתקבל ומסומן "באיחור"
3	**אישור גננות**	תוך 5 ימי עסקים מהשליחה	גננת	אישור או דחייה. גננת שלא הגיבה מקבלת תזכורת
4	**בדיקה ואישור סופי**	עד סגירת החודש	רפרנטית	טיפול בחריגות, תיעוד אישורי מפקחת, אישור סופי ונעילה
5	**סגירת חודש**	לאחר טיפול בכל הדיווחים	מנהלת מערכת	סגירת החודש והפקת ריכוז הדיווחים הנעולים להעברה לתשלום

אישור מפקחת נדרש להתקשרות חד פעמית, לתוספת מיתרת תל"ן ולאישור דיווח של גננת שאינה מגיבה. הרפרנטית מתעדת אותו במערכת עם שם המפקחת, תאריך וצירוף המסמך.

13. רשימת מסכים

המערכת כוללת 15 מסכים, מחולקים לפי שלושת סוגי המשתמשים. הפירוט הגרפי והשדות יוגדרו באפיון הטכני.

#	משתמש	מסך	תיאור
S-01	ספק	כניסה	מספר ספק, בחירת נייד מוסתר והזנת קוד אימות

#	משתמש	מסך	תיאור
S-02	ספק	מסך ראשי	רשימת הגנים וסטטוס הדיווח בכל אחד: טרם הוגש, ממתין לגננת, אושר, יש חריגה. כולל ניצול התקרה
S-03	ספק	הזנת דיווח לגן	סימון תאריכים וסוג מפגש, עם אפשרות לסמן כמה תאריכים ברצף
S-04	ספק	סיכום ושליחה	הסכום המחושב ורשימת הגננות שיתבקשו לאשר
S-05	גננת	כניסה	סמל גן, בחירת נייד, בחירת מסרון או שיחה קולית, והזנת קוד
S-06	גננת	אישור דיווח	פירוט הפעילות, כפתור "מאשרת" וכפתור "יש טעות" עם סיבה והערה
S-07	גננת	אישור נקלט	הודעת סיום לאחר האישור או הדחייה
S-08	צוות אריאל	כניסה	כניסת עובדי אריאל, בשיטה שתיקבע באפיון הטכני
S-09	צוות אריאל	לוח בקרה ראשי	כל דיווחי החודש עם סינון לפי ספק, גן וסטטוס
S-10	צוות אריאל	בדיקת דיווח	השוואה למחירון, פרטי האישור, אישור סופי, דחייה או סימון חריגה
S-11	צוות אריאל	אישור חריגה מתקרה	אישור מפגשים או סכום נוספים, עם סיבה חובה
S-12	צוות אריאל	מסלול ידני	רשימת הגנים במסלול ידני והזנת דיווח עם סריקה
S-13	צוות אריאל	ניהול נתונים	ספקים, אנשי קשר, גנים, גננות, שיבוצים, התקשרויות והזמנות עבודה
S-14	צוות אריאל	ייבוא וייצוא	ייבוא נתונים מאקסל ודוח תוצאות, וייצוא נתונים
S-15	צוות אריאל	יומן פעולות	היסטוריית הפעולות של כל דיווח והתקשרות

14. עקרונות ממשק משתמש

הממשק בנוי לשימוש מהיר מהנייד, ללא הדרכה מוקדמת. העיצוב הגרפי של המסכים (Wireframes) יוגדר באפיון הטכני, על בסיס העקרונות הבאים:

עיקרון	יישום
מותאם לנייד	אתר רספונסיבי בעברית, מימין לשמאל, הפועל בנייד ובמחשב
רציפות בהזנה	לאחר סימון תאריך המשתמש נשאר על אותו גן, ואינו מוחזר למסך הראשי
מינימום הקלדה	בחירה מרשימות במקום הקלדה חופשית: גנים, ניידים, סיבות דחייה
שקיפות מלאה	הסכום, הסטטוס וניצול התקרה מוצגים בכל שלב
פשטות לגננת	מסך אישור יחיד עם שתי פעולות בלבד, ללא אזור אישי
פרטיות	מספרי טלפון מוצגים מוסתרים חלקית
שפה ברורה	הודעות מערכת בשפה פשוטה, עם הנחיה מה לעשות בכל מצב חסימה

15. סביבה טכנית ואבטחת מידע

המערכת תוקם על שרת וירטואלי בתוך רשת החברה העירונית אריאל, וכל הנתונים יישמרו בארגון במסד SQL Server מקומי.

15.1 ארכיטקטורה

רכיב	הגדרה
אירוח	שרת וירטואלי ברשת הפנימית של אריאל
מסד נתונים	Microsoft SQL Server מקומי, גרסה 2016 ומעלה, עם הגדרות שפה עבריות. סקריפטי T-SQL להקמת המסד, להיסטוריית שינויים, לרשימות קבועות ולהסבת הנתונים הוכנו
ממשק משתמש	אתר רספונסיבי לנייד ולמחשב
שכבת שירותים (API)	מחברת בין הממשק למסד. הטכנולוגיה תיקבע באפיון הטכני בתיאום עם מערכות המידע של אריאל
דוחות ולוחות בקרה	Power BI, בהתאם לסטנדרט הארגוני
שליחת קודי אימות	מסרון ושיחה קולית באמצעות ספק התקשורת mgroup
שליחת דואר	שירות הדואר הפנימי של אריאל
סביבות	סביבת בדיקות וסביבת ייצור נפרדות. בסביבת הבדיקות ישמשו מספרי טלפון פיקטיביים בלבד
הקמה ותפעול	מנהל הרשת, אבטחת המידע והסיסטם של אריאל
ממשקים בשלב א'	אין. המערכת עצמאית

15.2 אבטחת מידע

- **שמירת נתונים בארגון.** כל הנתונים נשמרים בשרתי אריאל ואינם יוצאים לשירותי ענן חיצוניים.
- **אימות בקוד חד פעמי.** לנייד רשום בלבד, עם תוקף, הגבלת ניסיונות ונעילה לפי נייד.
- **הצפנה.** קודי האימות נשמרים במסד בצורה מוצפנת.
- **הרשאות לפי תפקיד.** כל משתמש רואה רק את הנתונים הנוגעים אליו: ספק את ההתקשרויות שלו, גננת את הגן שלה.
- **תיעוד.** יומן פעולות מלא, ושמירת ראיה לכל אישור גננת המאפשרת לזהות שינוי שבוצע לאחר האישור.
- **הפרדת סביבות.** נתוני בדיקה אינם כוללים מספרי טלפון אמיתיים.
- **מדיניות שמירה.** משך שמירת מספרי טלפון ודיווחים ישנים ייקבע לפי מדיניות אבטחת המידע של אריאל.

16. דרישות לא פונקציונליות ותאימות לחקיקה

מעבר לפונקציונליות, המערכת נדרשת להיות מהירה, זמינה, נגישה ומוגנת, ולעמוד בדרישות החקיקה החלות על גוף עירוני המחזיק מידע אישי.

16.1 ביצועים וקיבולת

נושא	דרישה
זמן תגובה	טעינת מסך וביצוע פעולה רגילה תוך 3 שניות לכל היותר, ברשת סלולרית תקינה
עומס שיא	תמיכה ב-200 משתמשים בו זמנית לפחות, בהתאם לעומס הצפוי בימים הראשונים של כל חודש
היקף נתונים	עד 480 גנים, 150 ספקים ו-1,500 התקשרויות בשנה, עם שמירת היסטוריה רב-שנתית
קוד אימות	הקוד מתקבל בנייד בדרך כלל תוך 30 שניות מהבקשה

16.2 זמינות, גיבוי והתאוששות

נושא	דרישה
זמינות	99% בימים א' עד ה', בשעות 07:00 עד 20:00. תחזוקה מתוכננת מתבצעת מחוץ לשעות אלה
גיבוי	גיבוי מלא יומי של מסד הנתונים, ושמירת גיבויים 30 יום לפחות, בהתאם לנהלי אריאל
נקודת שחזור (RPO)	אובדן נתונים מרבי של 24 שעות
זמן שחזור (RTO)	חזרה לפעילות תוך יום עסקים אחד
עדכוני גרסה	כל עדכון נבדק בסביבת הבדיקות לפני העלאה לסביבת הייצור

16.3 תאימות ומכשירים

- דפדפנים: Chrome, Edge, Safari ו-Firefox, בשתי הגרסאות האחרונות.
- מכשירים: טלפונים חכמים מבוססי iOS ו-Android, ומחשבים אישיים. רוחב מסך מינימלי 360 פיקסלים.
- ממשק בעברית, מימין לשמאל. השימוש אינו מחייב התקנת תוכנה או אפליקציה.

16.4 נגישות

המערכת תעמוד בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013, ובתקן הישראלי ת"י 5568 ברמה AA. בין היתר:

- הפעלה מלאה באמצעות מקלדת ותמיכה בתוכנות קורא מסך.
- ניגודיות צבעים תקנית, הגדלת טקסט ללא פגיעה בתצוגה, וטקסט חלופי לרכיבים גרפיים.
- הודעות שגיאה ברורות, המסבירות מה לתקן.
- הצהרת נגישות זמינה מכל מסך.

16.5 הגנת פרטיות

המערכת מחזיקה מידע אישי של ספקים וגננות, ותעמוד בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, על תיקוניו, ובתקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017.

עיקרון	יישום במערכת
צמצום מידע	נאסף רק המידע הנדרש לתהליך: שם, נייד, שיוך לגן או לספק, ונתוני הפעילות. לא נאספים מספרי זהות של גננות
הגבלת מטרה	המידע משמש לדיווח, לאישור ולתשלום בלבד
שקיפות	מדיניות פרטיות זמינה מכל מסך, והודעה למשתמש בכניסה הראשונה
הרשאות מינימליות	כל משתמש ניגש רק למידע הנדרש לתפקידו, בהתאם למטריצת ההרשאות (פרק 7.1)
אבטחת המאגר	רמת האבטחה ונהלי הגישה למאגר נקבעים על ידי אבטחת המידע של אריאל, וכל גישה מתועדת
ספקי משנה	ספק שירותי המסרונים מקבל מספר נייד וקוד בלבד, ללא מידע אישי נוסף, ובכפוף להסכם עיבוד מידע
שמירה ומחיקה	משך שמירת המידע נקבע לפי מדיניות אריאל. מידע שתקופת שמירתו הסתיימה נמחק או מותמם

16.6 תחזוקה ומסירה

- פרמטרים עסקיים ורשימות סגורות מתעדכנים על ידי מנהלת המערכת, ללא צורך בפיתוח.
- קוד המקור, סקריפטי המסד ותיעוד טכני מלא יימסרו לחברה העירונית אריאל.
- מדריך משתמש קצר לכל סוג משתמש, ומדריך תפעול לצוות מערכות המידע.

17. ממשקים ואינטגרציות

בשלב א' המערכת עצמאית. בשלב ב' היא תתחבר למערכת פרוסי, והתשתית לחיבור זה נבנית כבר עכשיו במסד הנתונים.

17.1 תשתית שהוכנה לשלב ב'

רכיב	מטרה
מזהה ספק בפרוסי	קישור כל ספק לרשומה המקבילה בפרוסי
מספר הזמנה בפרוסי	קישור כל הזמנת עבודה להזמנה בפרוסי
צילום תעריף בכל שורת דיווח	הסכום שיישלח לא ישתנה גם אם התעריף בהתקשרות יעודכן לאחר מכן
תצוגת ייצוא	ריכוז הנתונים הנדרשים לפרוסי במבנה אחד
תור ייצוא	כל דיווח שננעל נכנס אוטומטית לתור, וממתין לשליחה

בשלב ב' יידרש לבנות רק את רכיב השליחה עצמו, בהתאם ליכולות של פרוסי (ממשק API או קובץ).

17.2 מערכות נוספות

מערכת	יחס למערכת
Power BI	כלי הדוחות של הארגון. כולל ממשק API פתוח
קובץ אקסל לחישוב ביטוח לאומי	ממשיך לפעול במקביל, ללא חיבור בשלב א'
חשבשבת, חשבוניות	מחוץ לתכולת שלב א'. נכלל בתכולה העתידית

18. מבנה נתונים והסבת נתונים

מבנה הנתונים נבנה מול קבצי האקסל הקיימים של המחלקה. ההגדרה המלאה של כל טבלה ושדה מופיעה במסמך "מילון נתונים, מערכת דיווח גנים, שלב א'".

18.1 ישויות עיקריות

ישות	תיאור ושדות עיקריים
ספק	מספר ספק (שש ספרות, מזהה ייחודי ומשמש לכניסה), שם, מספר עוסק, תחום פעילות, סטטוס, מזהה בפרוסי
איש קשר של ספק	שם ונייד. לספק יכולים להיות כמה אנשי קשר
גן	סמל גן (שש ספרות), שם, סטטוס, סימון מסלול ידני, מפקחת
גננת	שם, נייד (חובה), דואר אלקטרוני (רשות)
שיבוץ גננת לגן	קישור בין גננת לגן עם תאריכי תוקף. מאפשר כמה גננות בגן וממלאת מקום זמנית
התקשרות	ספק, גן, שנת לימודים, תחום, סוג התקשרות, תעריף, תקרת מפגשים, תקרה כספית. ספק יכול להחזיק כמה התקשרויות באותו גן
הזמנת עבודה	הזמנות העבודה של כל התקשרות, כולל מספר הזמנה בפרוסי
דיווח חודשי	ספק, חודש ושנה, סטטוס, פרטי אישור סופי
שורת ביקור	התקשרות, תאריך, סוג מפגש, תעריף בעת הדיווח, סכום, סימון חריגה
אישור גננת	החלטה, סיבה והערה, זמן, נייד שאליו נשלח הקוד, תוכן הדיווח שאושר
קוד אימות	קוד מוצפן, תוקף, מונה ניסיונות, נעילה לפי נייד
יומן פעולות	פעולה, ישות, מבצע, זמן, ערך קודם וחדש
תור ייצוא	דיווחים נעולים הממתינים לשליחה לפרוסי (שלב ב')

18.2 כללי נתונים

- שנת הלימודים היא חלק מכל התקשרות, כך שתעריפים ותקרות של שנה חדשה אינם דורסים את השנה הקודמת.
- אותו תאריך לאותה התקשרות נקלט פעם אחת בלבד.
- אחראית הפרויקט היא הגורם המתחזק את נתוני הספקים, הגנים והתעריפים.

18.3 הסבת נתונים

הנתונים מקבצי האקסל מוסבים למסד פעם אחת. כלל ההסבה: רשומה כפולה או ערך שאינו ודאי אינם נקלטים, ומועברים לבדיקה ולתיקון של אחראית הפרויקט. רשומות שנקלטו עם נתון חסר (למשל נייד) מסומנות לטיפול.

נתון	תוצאת ההסבה הראשונית
שורות התקשרות תקינות	831 מתוך 973
גנים	391
גננות	374
ספקים	107

ההסבה הסופית תבוצע על נתוני שנת הלימודים תשפ"ז, לאחר השלמת התיקונים.

19. מקרי קצה

לכל מקרה קצה שזוהה הוגדר טיפול ברור, כך שאף מצב אינו עוצר את התהליך ללא דרך המשך.

#	מקרה	טיפול
E-01	גן עם כמה גננות	כל גננת בוחרת את הנייד שלה ומקבלת קוד רק אליו. נרשם מי אישרה
E-02	גננת שהוחלפה או ממלאת מקום	שיבוץ זמני עם תאריכי תוקף. הגננת המשובצת בפועל מאשרת
E-03	גננת אינה מאשרת דיגיטלית	מסלול ידני בטופס נייר, והזנה על ידי הרפרנטית עם סריקה
E-04	גננת אינה מגיבה	הדיווח אינו מאושר. במקרה חריג, אישור מפקחת
E-05	גננת ללא סמארטפון	קבלת קוד בשיחה קולית ואישור מכל מחשב
E-06	אין חיבור לאינטרנט בגן	האישור אינו תלוי במיקום. הגננת מאשרת מכל מקום ומכל מכשיר
E-07	קוד שגוי שלוש פעמים	רק הנייד שהזין את הקוד ננעל ל-5 דקות
E-08	הגעה לתקרת מפגשים או לתקרה הכספית	הדיווח נחסם. רק רפרנטית מאשרת חריגה, עם סיבה
E-09	תעריף שאינו תואם לחוזה	סימון חריגה. הספק נדרש לתקן לפני אישור סופי
E-10	שיעור כפול לעומת דיווח כפול	שיעור כפול מסומן בתיבת סימון. אותו תאריך לאותה התקשרות אינו נקלט פעמיים
E-11	ביקור בחג או בשבת	מסומן לבדיקה ואינו נחסם
E-12	דיווח באיחור (אחרי ה-3 בחודש)	מתקבל, בכפוף לבדיקת הרפרנטית
E-13	דיווח על גן ללא התקשרות	לא ניתן לבחור גן שאין לספק התקשרות איתו
E-14	תיקון דיווח שאושר סופית	רק רפרנטית פותחת מחדש, והפעולה נרשמת ביומן
E-15	אירוע מיוחד	התקשרות חד פעמית נפרדת, באישור מפקחת ובכפוף לתקציב
E-16	שני ספקים באותו גן באותו חודש	מצב תקין, כל התקשרות מנוהלת בנפרד
E-17	מחלוקת בין ספק לגננת	הגננת דוחה עם סיבה. ההכרעה בידי דבורה וצופיה

20. מדדי הצלחה

חמישה מדדים יבחנו את הצלחת שלב א'. גנים במסלול ידני אינם נכללים במדדים הדיגיטליים.

#	מדד	יעד	אופן מדידה
1	**כיסוי דיגיטלי**	100% מהדיווחים החודשיים מתקבלים ומאושרים במערכת	דיווחים שהושלמו דיגיטלית מתוך כלל הדיווחים בחודש
2	**עצמאות גננות**	95% ומעלה מהגננות מאשרות ללא פנייה לעזרה	פניות עזרה מגננות מתוך הגננות שהתבקשו לאשר

#	מדד	יעד	אופן מדידה
3	**זמן אישור**	90% מהאישורים תוך 5 ימי עסקים	הפרש הזמן בין שליחת הדיווח לאישור הגננת
4	**טיפול ללא חיכוך**	פחות מ-10% מהדיווחים דורשים חזרה לספק	דיווחים שסומנו לבירור או לתיקון מתוך כלל הדיווחים
5	**זמן צוות**	הפחתה של 15% בחודש הראשון, ו-25% תוך 3 חודשים	שעות בדיקה ואישור חודשיות מול נקודת בסיס שתימדד בחודש הראשון

21. תנאי קבלה

המערכת תתקבל כאשר כל התנאים הבאים מתקיימים בסביבת הבדיקות.

#	תנאי
AC-01	ספק אינו יכול לשלוח דיווח כל עוד חסרים בשורה גן, תאריך או סוג מפגש.
AC-02	הסכום המחושב (תעריף כפול מספר מפגשים) מוצג לספק לפני השליחה, ללא התערבות ידנית.
AC-03	תעריף שאינו תואם להתקשרות מסומן כחריגה, ולא ניתן לאשר סופית בלי טיפול מפורש של רפרנטית.
AC-04	גננת יכולה רק לאשר או לדחות שורה שנשלחה אליה, ואינה יכולה להזין או לערוך נתונים.
AC-05	דיווח שאושר סופית ננעל, וניתן לשינוי רק לאחר פתיחה מחדש על ידי רפרנטית.
AC-06	גן במסלול ידני מתועד ככזה, ואינו נספר כ"לא הושלם" בדוחות ובמדדים.
AC-07	שיעור כפול מסומן בתיבת סימון ליד התאריך, מתומחר כתעריף כפול ונספר כמפגש אחד בתקרה.
AC-08	לאחר סימון תאריך המערכת נשארת על אותו גן ומאפשרת לסמן תאריכים נוספים ברצף.
AC-09	כשנותרו 3 מפגשים או סכום של 3 מפגשים עד התקרה מוצגת התראה. בהגעה לתקרה לא ניתן לדווח ללא אישור חריגה.
AC-10	קוד אימות פג לאחר 5 דקות. לאחר 3 ניסיונות שגויים הנייד ננעל ל-5 דקות, ללא השפעה על ניידים אחרים.
AC-11	הקוד נשלח רק לנייד שנבחר מתוך הרשימה הרשומה. לא ניתן להזין נייד חדש במסך הכניסה.
AC-12	כל אישור גננת נשמר עם זמן, נייד ותוכן הדיווח, כך ששינוי לאחר האישור מתגלה.

22. הנחות ותלויות

האפיון מבוסס על ההנחות שלהלן. עמידה בלוחות הזמנים מותנית בהשלמת התלויות באחריות החברה העירונית אריאל.

22.1 הנחות

- היקף הפעילות לא יעלה על כ-480 גנים וכ-100 עד 110 ספקים פעילים.
- לכל ספק ולכל גננת קיים מספר נייד תקין, הרשום במערכת לפני העלייה לאוויר.

- תהליך התשלום וחישוב ביטוח לאומי ממשיכים לפעול כיום, ללא שינוי, במהלך שלב א'.
- פרקי הזמן לתזכורות ולהתראות, וסף הסטייה בתעריף, מוגדרים כפרמטרים במערכת ונקבעים על ידי אריאל.

22.2 **תלויות**

#	**תלות**	**באחריות**
D-01	הקמת שרת וירטואלי, סביבת בדיקות וסביבת ייצור	מערכות מידע, אריאל
D-02	SQL Server בגרסה 2016 ומעלה, עם הגדרת שפה עברית	מערכות מידע, אריאל
D-03	אישור אבטחת מידע לשליחת קודי אימות במסרון ובשיחה קולית דרך mgroup	אבטחת מידע, אריאל
D-04	שירות דואר פנימי לשליחת הודעות מהשרת	מערכות מידע, אריאל
D-05	קביעת טכנולוגיית שכבת השירותים ואופן ההזדהות של צוות אריאל, במסגרת האפיון הטכני	מערכות מידע וצוות הפרויקט
D-06	טבלת התקשרויות מעודכנת לשנת תשפ"ז ותיקון הרשומות שלא נקלטו בהסבה	אחראית פרויקט גני ילדים
D-07	רשימת מפקחות ושיוך הגנים, חלוקת הגנים בין הרפרנטיות, ולוח שנת הלימודים והחופשות	אחראית פרויקט גני ילדים
D-08	מדיניות שמירת נתונים למספרי טלפון ולדיווחים	אבטחת מידע, אריאל
D-09	לשלב ב': אופן החיבור לפרוסי (API או קובץ) והתאמת מזהה הספק	מערכות מידע ותקציבים, אריאל
D-10	בדיקת נגישות על ידי מומחה נגישות, ומינוי גורם אחראי להגנת הפרטיות במאגר	אבטחת מידע ונגישות, אריאל

23. שלב ב' ותוכניות המשך

פרק זה מתאר את הכיוון שאליו המערכת יכולה להתפתח. הוא כולל את התכולה שכבר מתוכננת לשלב ב', ומאגר רעיונות להמשך שנועד לבחינה עתידית.

23.1 תכולה מתוכננת לשלב ב'

יכולת	תיאור
חיבור למערכת פרוסי	שליחה אוטומטית של הדיווחים הנעולים מתור הייצוא, על בסיס התשתית שהוכנה בשלב א'
תיאום נתוני ספקים	סנכרון הקמת ספקים ועדכונם בין מערכת התשלומים למערכת הדיווח, למניעת הזנה כפולה
ביטוח לאומי ותשלום מלא	חישוב ניכוי ביטוח לאומי בתוך המערכת, במקום קובץ האקסל הנפרד, והשלמת תהליך התשלום

23.2 רעיונות להמשך

> הרעיונות בסעיף זה **אינם מחייבים** ואינם חלק מתכולת הפרויקט או מהאישור על מסמך זה. הם מוצגים ככיווני פיתוח אפשריים, וייבחנו ויתועדפו לאחר הפעלת שלב א' ובחינת מדדי ההצלחה.

הערכת המורכבות היא ראשונית: **נמוכה** (שיפור על בסיס קיים), **בינונית** (מודול חדש), **גבוהה** (שינוי תהליכי או ארגוני).

בקרה ואמינות

רעיון	תיאור	ערך מרכזי	מורכבות
אימות נוכחות בסריקת QR	קוד QR קבוע בכל גן. הספק סורק אותו בהגעה, ונרשמים זמן ומיקום	ראיה לקיום הפעילות כבר ביום המפגש	בינונית
זיהוי חריגות חכם	זיהוי אוטומטי של דפוסים חריגים: ריבוי דיווחים, תאריכים חוזרים, סטייה מהממוצע	הפניית תשומת הלב לדיווחים בסיכון	בינונית
פענוח טפסים ידניים	קליטה אוטומטית של טפסי המסלול הידני מסריקה (OCR)	חיסכון בהזנה ידנית של הרפרנטית	בינונית

ניהול ספקים

רעיון	תיאור	ערך מרכזי	מורכבות
מסמכי חובה ומעקב תוקף	העלאת אישור ביטוח, אישור ניהול ספרים ואישור היעדר עבירות מין לעבודה עם ילדים, עם התראה לפני פקיעת תוקף	עמידה ברגולציה ובטיחות הילדים	בינונית
פורטל ספק מורחב	סטטוס תשלומים, היסטוריית דיווחים והורדת דוחות על ידי הספק	צמצום פניות טלפוניות למחלקה	נמוכה
התקשרות דיגיטלית	הגשת בקשה להתקשרות, אישורה וחתימה דיגיטלית על ההסכם	קיצור תהליך הקמת ספק חדש	בינונית

תכנון ואיכות

רעיון	תיאור	ערך מרכזי	מורכבות
תכנון תקציב ויתרות	תחזית ניצול לכל התקשרות וגן, והתראה מוקדמת על יתרות שלא ינוצלו עד סוף השנה	ניצול מלא ומבוקר של תקציב תל"ן	בינונית
לוח פעילויות שנתי	תכנון המפגשים מראש והשוואה בין המתוכנן לבפועל	זיהוי מוקדם של פערים ושל מפגשים חסרים	בינונית
משוב גננות	דירוג קצר של איכות הפעילות בעת האישור	מידע לבחירת ספקים ולחידוש התקשרויות	נמוכה
קטלוג פעילויות	קטלוג ספקים ופעילויות מאושרים, שממנו הגנים בוחרים פעילויות	שקיפות ושוויון בהיצע בין הגנים	גבוהה

הרחבה ונגישות שירות

רעיון	תיאור	ערך מרכזי	מורכבות
ערוץ וואטסאפ או אפליקציה	אישור גננת וקבלת התראות דרך וואטסאפ עסקי, או אפליקציה ייעודית לנייד	שימוש בערוץ שהמשתמשים כבר עובדים בו	בינונית
מידע להורים	פרסום לוח פעילויות ההעשרה של כל גן להורים	שקיפות כלפי ההורים המממנים את תל"ן	בינונית
ניתוח רב-שנתי	לוחות בקרה ב-Power BI: עלות לגן, מגמות תעריפים והשוואה בין שנים	קבלת החלטות מבוססת נתונים	נמוכה
אינטגרציה לחשבוניות	חיבור לחשבשבת ולחשבוניות דיגיטליות	סגירת המעגל הכספי ללא הזנה חוזרת	בינונית
פלטפורמה עירונית	הרחבת המערכת לתוכניות עירוניות נוספות המעסיקות ספקים: צהרונים, קייטנות ונוער	מנוף ארגוני מהשקעה אחת	גבוהה

24. אישור המסמך

החתומים מטה מאשרים כי קראו את מסמך האפיון, וכי הוא משקף את דרישות החברה העירונית אריאל למערכת דיווח הגנים, שלב א'.

שינויים בתכולה לאחר האישור יתועדו בגרסה חדשה של המסמך ויובאו לאישור מחדש.

מאשרים מטעם החברה העירונית אריאל

שם	תפקיד	חתימה	תאריך
אילן	מערכות מידע		
דבורה _____	תקציבאית, אחראית מחשוב ופיתוח		

הוכן על ידי

שם	תפקיד	חתימה	תאריך
שליו	צוות המתמחים		
רותם	צוות המתמחים		